

Теория по графам

10 апреля 2026 г.

Граф (определение для 6 класса) - множество вершин соединенных ребрами

Граф (формальное определение) — это упорядоченная пара $G = (V, E)$, где:

- V — непустое множество элементов, называемых **вершинами** (или узлами);
- E — множество **рёбер** — неупорядоченных (для неориентированного графа) или упорядоченных (для ориентированного графа) пар различных вершин из V .

Каждое ребро соединяет две вершины, которые называются **концами** (или инцидентными вершинами).

Степень вершины В неориентированном графе степенью вершины v называется количество рёбер, инцидентных v (ребер для которых v является концом). Обозначается $\deg(v)$.

Путь Конечная последовательность вершин $v_0, v_1, \dots, v_k$ ($k \geq 1$), в которой каждые две соседние вершины v_{i-1} и v_i соединены ребром (для неориентированного графа). Число k называется длиной пути.

Цикл Путь, у которого первая и последняя вершины совпадают ($v_0 = v_k$), а все остальные вершины (если $k > 2$) различны. Для неориентированного графа длина цикла $k \geq 3$, для ориентированного допустим $k \geq 1$ (петля — цикл длины 1).

Простой путь Путь, в котором все вершины различны.

Связный граф Неориентированный граф называется связным, если для любых двух его вершин u и v существует путь из u в v .

Ориентированные и неориентированные графы :

- Неориентированный граф — рёбра являются неупорядоченными парами вершин $\{u, v\}$ (если есть ребро из u в v , то есть ребро из v в u).
- Ориентированный граф (орграф) — рёбра являются упорядоченными парами (u, v) , где u — начало, v — конец ребра. (если есть ребро из u в v , то НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО есть ребро из v в u)

Полный граф Неориентированный граф, в котором каждая пара различных вершин соединена ровно одним ребром. Обозначается K_n (клика), где n - количество вершин. В полном графе степень каждой вершины равна $n - 1$, а число рёбер — $\frac{n(n-1)}{2}$. (формула не является частью определения, а является отдельной теоремой)